



原创

ZJE_ANDY

于 2021-01-08 21:11:15 发布

阅读量2.4w

收藏 296

点赞数 43

版权

分类专栏: redis



华为开发者空间 该内容已被华为云开发者联盟社区收录

加入社区



redis 专栏收录该内容

2 订阅

3 篇文章

订阅专栏

目录

一、Redis五种类型的常用命令

1.1 String

常用命令:

1.2 List

常用命令:

1.3 Set

常用命令:

1.4 hash

常用命令:

1.5 zset (有序集合)

常用命令:

二、五种数据类型的原理 (包括其编码方式)

2.1 redisObject如何表示string (各个encoding方式解释)

2.1.1 int

2.1.2 raw

2.1.3 embstr

2.2 redisObject如何表示 list

2.2.1 ziplist 压缩列表

ziplist能够节省内存的原理

2.2.2 linkedlist

2.3 redisObject如何表示 hash

2.3.1 ziplist

2.3.2 hashtable

2.4 redisObject如何表示 set

2.4.1 intset

2.4.2 hashtable

2.5 zset

2.5.1 ziplist

2.5.2 skiplist

三、五种数据类型的应用场景

3.1 string的应用场景

3.2 list 的应用场景

3.3 hash 的应用场景

3.4 set 的应用场景

3.5 zset的应用场景

Redis 是 key-value结构的数据库。

Redis常用的五种数据类型分别是: String、List、Set、Hash 、Zset。

一、Redis五种类型的常用命令

1.1 String

String是 redis 最基本的数据类型。一个 key 对应一个value。redis的String可以表示任何数据, 比如 jpg图像或者序列化的对象, **String的最大值能存储512MB。**

常用命令:

get、set、incr、decr、mget

set: 往redis里输入key-value, 如: 输入 key 为name, value为zhujunwen

get: 输入 key 值, 返回对应的 value 值。如:

```
127.0.0.1:6379[10]> get name
"zhujunwen"
```

incr: 自增1, 如:

```
127.0.0.1:6379[10]> set money 1000
OK
127.0.0.1:6379[10]> incr money
(integer) 1001
127.0.0.1:6379[10]> get money
"1001"
https://blog.csdn.net/u014453898
```

decr: 自减。

mget: 一次性获取多个key的value。如:

```
127.0.0.1:6379[10]> mget name money
1) "zhujunwen"
2) "1001"
```

1.2 List

常用命令:

lpush、lpop、rpush、rpop、llen

lpush: 从列表List的左边插入一个元素。

lpop: 从列表List的左边移出一个元素。

rpush: 从列表List的右边插入一个元素。

rpop: 从列表List的右边移出一个元素。

llen: 打印当前列表List中的元素个数。

```
127.0.0.1:6379[10]> lpush list1 cat_
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> lpush list1 dog_
(integer) 2
127.0.0.1:6379[10]> llen list1_
(integer) 2
127.0.0.1:6379[10]> lpop list1
"dog"
https://blog.csdn.net/u014453898
```

1.3 Set

常用命令:

sadd、srem、scard、sismember

sadd: 往set中添加数据。

srem: 从set中删除数据。

scard: 查看set中存在的元素个数。

sismember: 查看set中是否存在某个数据。

```
127.0.0.1:6379[10]> sadd set1 sky_
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> sadd set1 sea_
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> scard set1
(integer) 2
127.0.0.1:6379[10]> srem set1 sky
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> scard set1_
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> sismember set1 sea
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> sismember set1 sky_
(integer) 0
https://blog.csdn.net/u014453898
```

1.4 hash

常用命令:

`hget`、`hset`、`hget`

hget: 通过key值, 从hash里取对应的value

hset: 往hash里, 添加key-value

hmget: 一次性获取多个key的value

```
127.0.0.1:6379[10]> hset hash1 name zhujunwen
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> hset hash1 sex man
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> hget hash1 name
"zhujunwen"
127.0.0.1:6379[10]> hmget hash1 name sex
1) "zhujunwen"
2) "man"
https://blog.csdn.net/u014453898
```

1.5 zset (有序集合)

在redis中, `set`和`zset`都是元素的集合, 都不允许有重复的元素。不同的是, `zset`的每个元素都会关联一个分数(分数可以重复), `redis`通过这个分数为集合中的成员进行排序。

常用命令:

`zadd`、`zcard`、`zrange`、`zrem`、`zrevrange`

zadd: 添加数据

```
127.0.0.1:6379[10]> zadd database 5 redis
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> zadd database 3 mysql
(integer) 1
127.0.0.1:6379[10]> zadd database 4 mongodb
(integer) 1
```

zrem: 删除元素

```
127.0.0.1:6379[10]> zrem database redis
(integer) 1
```

`zrem` 还可以一次性删除多个元素:

```
127.0.0.1:6379[10]> zrem database mysql mongodb
(integer) 2
```

zcard: 查询数据

```
127.0.0.1:6379[10]> zcard database
(integer) 3
```

zrange: 数据排序, 根据分数从小到大

`withscores`表示用分数进行排序。下面命令的 0、2 表示排序的区间是第0个到第二个元素。

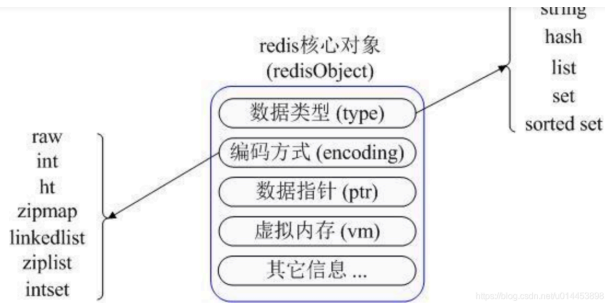
```
127.0.0.1:6379[10]> zrange database 0 2 withscores
1) "mysql"
2) "3"
3) "mongodb"
4) "4"
5) "redis"
6) "5"
https://blog.csdn.net/u014453898
```

zrevrange: 数据排序, 根据分数从大到小

例如返回分值最高的前3个元素:

```
127.0.0.1:6379[10]> zrevrange database 0 2
1) "redis"
2) "mysql"
3) "mongodb"
```

二、五种数据类型的原理 (包括其编码方式)



可以看到`redisObject`的信息有 `type`、`encoding`、`ptr`、`vm`。

`type`: 用来表示 这个`redisObject`是属于 五种类型(`string`、`hash`、`list`、`set`、`zset`)的哪一种, 比如 `type=string`代表`value` 存储的是一个普通字符串。

`encoding`: 用来表示 `type` 的底层数据结构是用什么实现的。打个比方, 就如Java中的 `list`, 可以由`ArrayList` 来实现, 也可以由`LinkedList` 来实现。

`ptr`: 指向底层数据结构的指针。

`vm`: 只有打开了Redis的虚拟内存功能, 此字段才会真正的分配内存, 该功能默认是关闭状态的。

2.1 redisObject如何表示string (各个encoding方式解释)

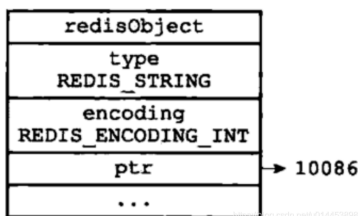
字符串的`encoding`有三种方式:

- `int`
- `raw`
- `embstr`

2.1.1 int

如果一个字符串`string`保存的是整数值, 如 `set number 10086`, 那么这个整数值可以用 `long` 类型标识。那么该字符串的 `redisObject`会把10086这个数值保存在 `ptr`属性中, 并将`encoding`设置成`int`。假设有如下命令: `set number 10086`。那么 `number` 键对象的示意图如下:

(即当`string`对象的值全部是数字, 就会使用`int`编码。)



2.1.2 raw

如果字符串`string` 保存的是一个字符串值。并且这个字符串**大于39个字节**, 那么字符串对象将使用一个 **简单动态字符串(SDS)** 来保存这个字符串值, 并将 `redisObject`的`encoding`设置为`raw`。

使用 `raw` 存储字符串的示意图如下:



图 8-2 raw 编码的字符串对象

<https://img.csdn.net/014453898>

由于字符串大于39个字节的话, 即不能确定值的字节大小, 所以`redisObject` 和 字符串的内存是分开分配的。

注意: `raw`编码方式, 是`redisObject` 的内存地址和 `sds` 的内存地址是不连续的。

2.1.3 embstr

如果字符串`string` 保存的是一个字符串值, 并且这个字符串**小于39个字节**, 那么字符串将使用 `embstr` 编码的方式来保存这个字符串。

redisObject				sdshdr		
type	encoding	ptr	...	free	len	buf

图 8-3 embstr 编码创建的内存块结构

用 embstr 存储的话，一般字符串的存储内存很小，因此 redis 一次性分配 redisObject 和 sds 的内存，且内存连续。

embstr 对比 raw 的优点：

1. embstr 创建 字符串对象(redisObject) 的次数只需1次，而 raw 是两次(redisObject 和 sds 分开分配)。
2. 同理，embstr 调用释放内存的函数也是1次，比 raw 编码的字符串对象少一次。
3. 由于 embstr 编码的是内存连续的，而 raw 是不连续的，因此存取速度 embstr 比较快。

注意：embstr 编码方式，是 redisObject 的内存地址和 sds 的内存地址是连续的。

2.2 redisObject 如何表示 list

列表对象 list 的编码方式 encoding 有两种，分别是：ziplist、linkedlist。

2.2.1 ziplist 压缩列表

压缩列表是 节省内存而设计的内存结构（是 redis 创造的）。优点是 节省内存，缺点是 比其他结构要消耗更多的时间，所以 redis 在数据量少的时候使用压缩列表存储。

即 列表长度少于 512，并且所有元素的长度都少于 64 个字节时，使用压缩列表存储，否则使用 linkedlist 存储。

用压缩列表 ziplist 编码的 redisObject 如下：

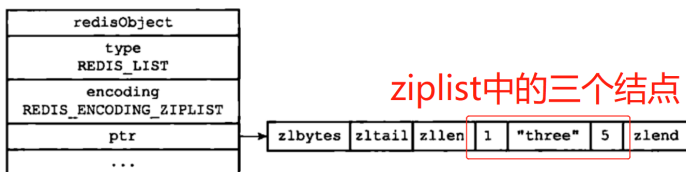
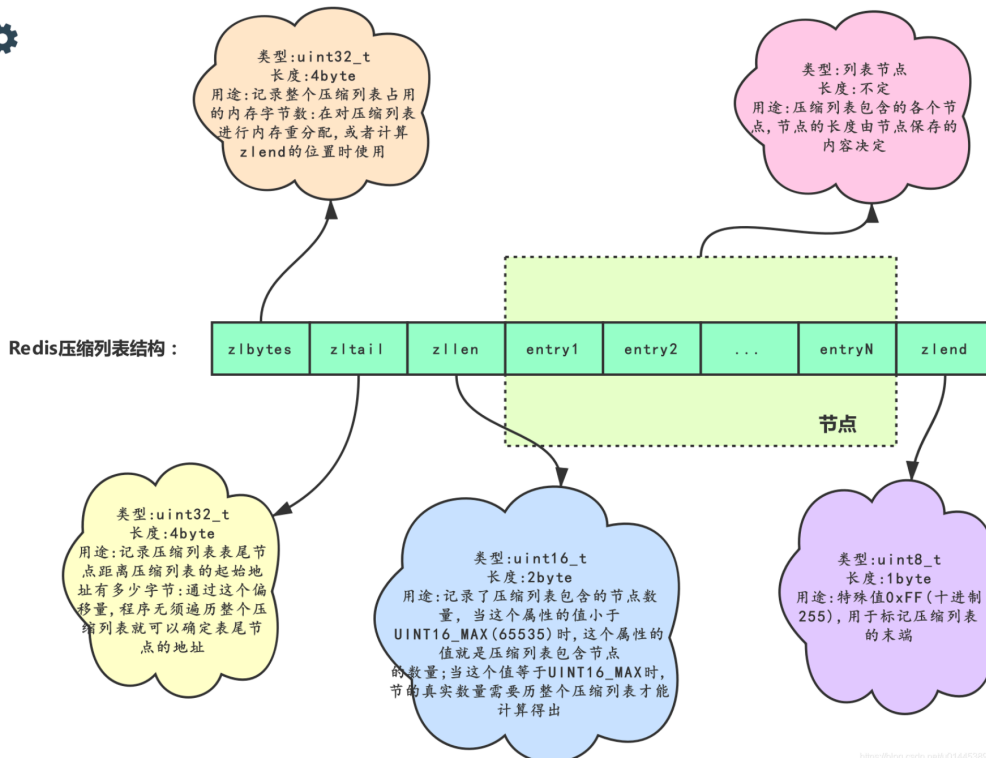


图 8-5 ziplist 编码的 numbers 列表对象

由上图所示：在 ziplist 中，结点之前有三个变量，分别是：zlbytes、zltail、zllen，这三个的详细说明如下：



ziplist 能够节省内存的原理

我们知道，普通数据能够支持随机访问的原因就是存储的内存是连续的。但是有一个问题，就是数组中每个元素的大小都必须是一样的，如果有大小不一样的话，那么该元素的内存就必须按照数组中最大的元素(假设是 5 个字节)的内存存放，那么存储少于 5 字节的元素就会存在内存浪费问题。如下图：

5字节

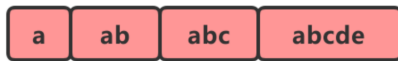
5字节

5字节

5字节

<https://blog.csdn.net/u014453898>

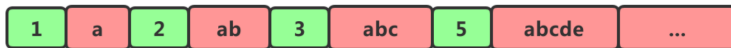
我们要想既保留数组的优势，又不浪费内存，就只能把数组设计成 每个元素的大小都不定的，如下：

1字节 2字节 3字节 5字节 <https://blog.csdn.net/u014453898>

那么ziplist是设计去如何解决这个问题呢？对于一个 每个元素不定长的数组 我们在遍历它的时候由于不知道每个元素的大小是多少，因此也就无法计算出下一个节点的具体位置。这个时候我们可以给每个节点增加一个length的属性



data-length 记录着 data-value的大小。因此我们在遍历节点的之后就知道每个节点的长度(占用内存的大小)，就可以很容易计算出下一个节点再内存中的位置。这种结构就像一个简单的压缩列表了。



2.2.2 linkedlist

当列表长度 少于 512且 每个元素都少于64个字节，那么就用ziplist存储。否则就用linkedlist存储。

linkedlist的编码方式如下：

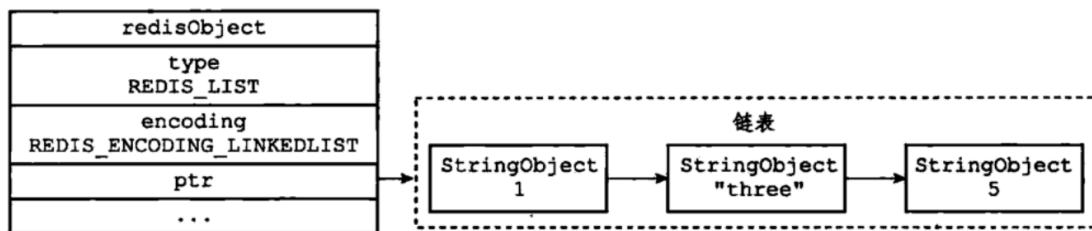


图 8-6 linkedlist 编码的 numbers 列表对象

<https://blog.csdn.net/u014453898>

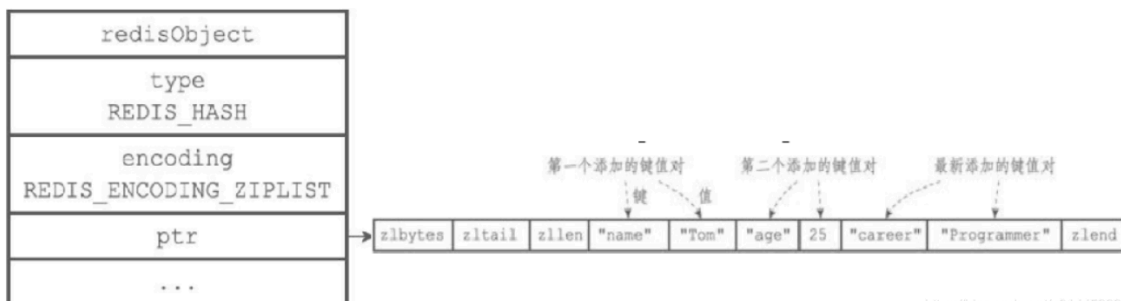
2.3 redisObject如何表示 hash

hash 的encoding 编码方式共有两种：ziplist、hashtable

2.3.1 ziplist

当哈希对象保存的键值对数量少于512，且所有键值对的长度都少于64字节时，使用压缩列表保存。

在压缩列表中，每当有新的键值对要加入到哈希对象时，程序会先将保存了 键的压缩列表节点 推入到压缩列表表尾，然后再将 保存了值的压缩列表节点 推入到压缩列表表尾，因此：保存了同一键值对的两个节点总是紧挨在一起。如下图：

<https://blog.csdn.net/u014453898>

2.3.2 hashtable

若哈希对象保存的键值对个数大于512，并且其中有键值对大于64个字节，就使用hashtable 保存。如下：

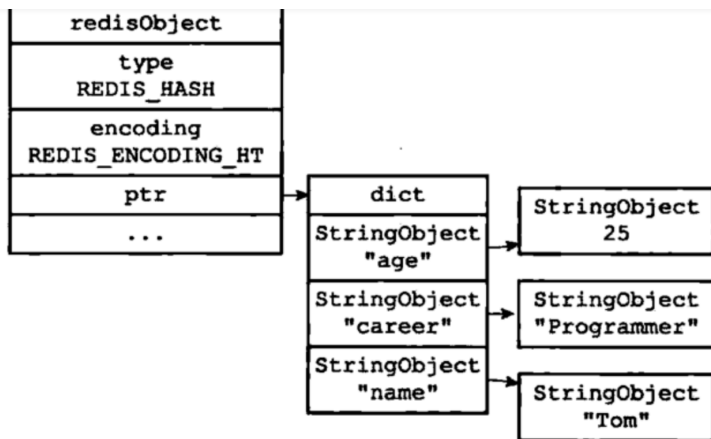
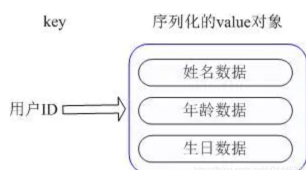


图 8-11 hashtable 编码的 profile 哈希对象

如：



2.4 redisObject如何表示 set

set的encoding编码方式有：intset、hashtable

2.4.1 intset

当集合的长度少于 512 时，并且所有元素都是整数，使用 intset 存储。否则使用 hashtable。

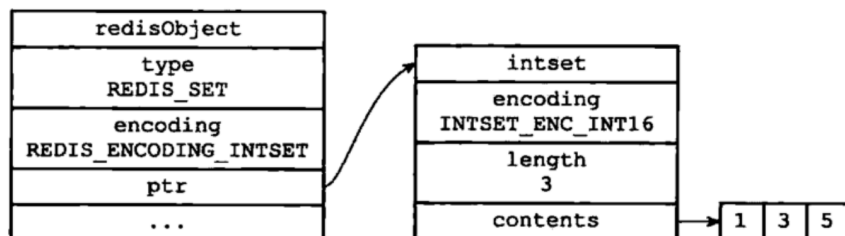
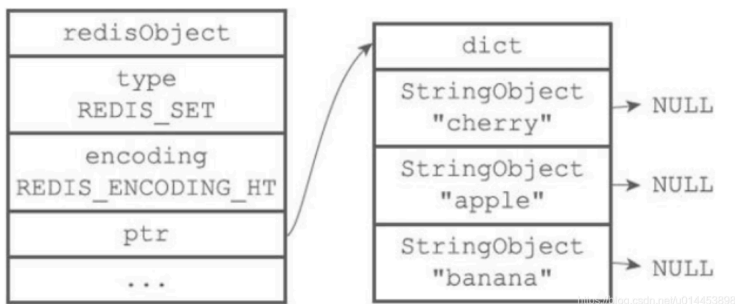


图 8-12 intset 编码的 numbers 集合对象

2.4.2 hashtable

hashtable编码的底层实现是字典，字典的每个键是字符串对象，只不过值都是空(NULL)。

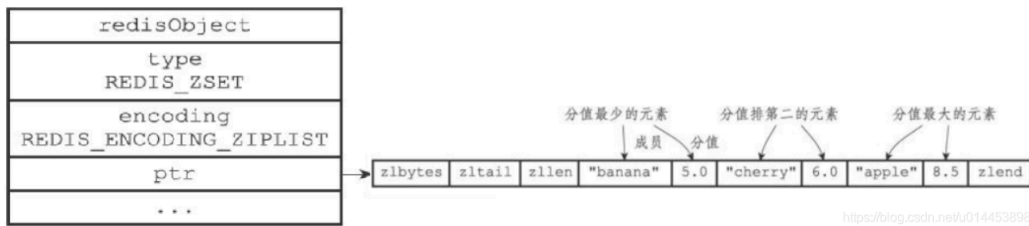


2.5 zset

zset的encoding 编码有两种，分别是：ziplist、skiplist。

2.5.1 ziplist

我们可以看到，每个节点，前面是子链表，后面是分数值。分值小的靠近表头，大的靠近表尾。



<https://blog.csdn.net/u014453898>

2.5.2 skiplist

redis 的 skiplist 是由字典dict 和 跳表构成的。

zset的结构体定义如下：

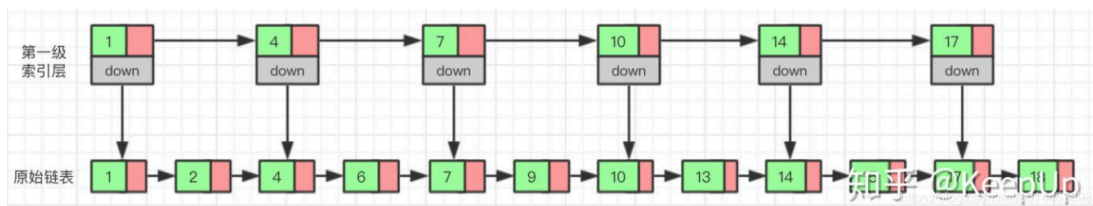
```
typedef struct zset {
    dict *dict;
    zskiplist *zsl;
} zset;
```

什么是跳表？

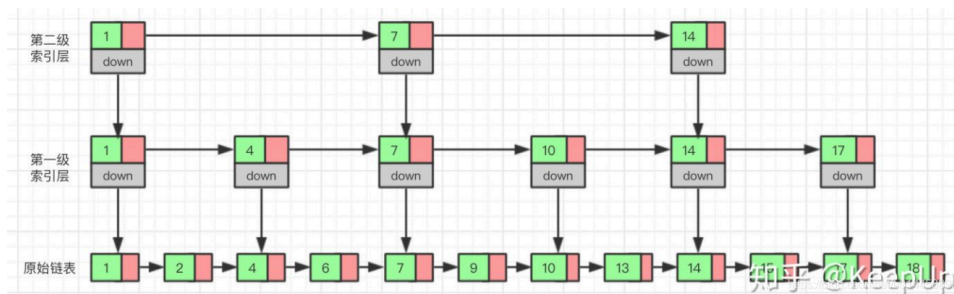
如下图：

原始链表中，如果要查询结点15，那么一共就需要从结点1开始，到结点15，一共查询15个结点才能找到结点15。（跳表必须是排好序的）

那么如果我们额外加一层索引层呢？如下图，我们从下图的第一级索引层开始查找，那么要找到结点15，只需要找 结点 1-4-7-10-14-15，只需要查询七个结点即可。这就是跳表，可以大大方便查询。

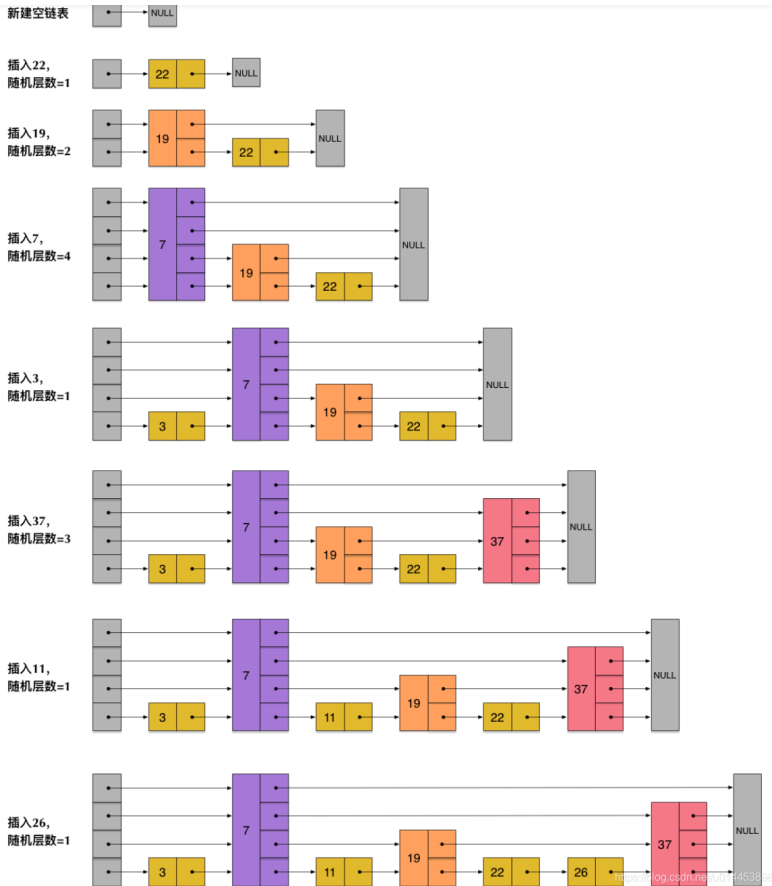


当然，那还能不能加第二层、第三层索引层呢？当然可以。如下图，我们从第二级索引层开始，查询结点15。那么查询顺序为 1-7-14-14-15，一共需要查询6个结点，查询效率又提高了。



这种通过对链表加多级索引的机构，就是跳表了。跳表 每层索引层的结点数都是其前一层的一半。因为这样的话，查找过程就非常类似于一个二分查找，使得查找的时间复杂度可以降低到 $O(\log n)$ 。但是这样的话，会存在一个问题，就是 当新插入一个结点的时候，会打乱上下相邻两层链表上节点个数严格的2:1的对应关系。如果硬要维持这种2:1的关系的话，那么插入和删除结点后，都必须要对整个跳表重新调整，这会降低效率。

因此 skiplist 为了解决这个问题，并不要求 相邻上下链表结点数必须按照2:1的关系。而是为每个节点随机出一个层数(level)。比如，一个节点随机出的层数是3，那么就把它链入到第1层到第3层这三层链表中。为了表达清楚，下图展示了如何通过一步步的插入操作从而形成一个skiplist的过程：



从上面skiplist的创建和插入过程可以看出，每一个节点的层数（level）是随机出来的，而且新插入一个节点不会影响其它节点的层数。因此，插入操作只需要修改插入节点前后的指针，而不需要对很多节点都进行调整。这就降低了插入操作的复杂度。实际上，这是skiplist的一个很重要的特性，这让它在插入性能上明显优于平衡树的方案。

skiplist的字典dict 和 跳表。

刚刚说了 skiplist 是由 dict 和跳表组成的。

- dict 用于记录 字符串对象和分数，即查询 字符串对象对应 分数。
- 跳表则用来，根据 分数查询对应字符串。

为什么 skiplist 编码要同时用字典和跳表来实现？

- 字典查询分值的时间复杂度是 $O(1)$ 。但是无序。
- 跳表的优点是有序，但是查询的时间复杂度为 $O(\log n)$ 。
- 虽然采用两个结构，但是集合的元素成员和分值是共享的，两种结构都通过指针指向同一地址，所以不会存在内存浪费。

redis里的一个跳表的结构如下：

1. 包含一个头节点header 和 尾结点 tail。
2. length 表示节点数。
3. level 表示表示skiplist的总层数，即所有节点层数的最大值。



skiplist 结构如下:



三、五种数据类型的应用场景

3.1 string的应用场景

普通的 key-value 键值对都可以用 string 来保存, 例如:

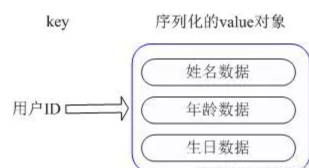
1. 访问量统计，每次访问博客和文章，都用 incr 命令加一。
2. 做缓存。

3.2 list 的应用场景

作为队列，因为 list 的两端操作比较方便，所以可以用于一些需要获取最新数据的场景，如新闻类应用的最新新闻。

3.3 hash 的应用场景

用于存储、修改对象属性。比如：用户（姓名、性别、爱好），文章（标题、发布时间、作者、内容）。其中 用户相当于key，（姓名、性别、爱好）相当于存储的value。



3.4 set 的应用场景

1. 好友推荐, 根据set的内容求交集, 大于某个阈值就可以推荐。
2. 利用set的唯一性, 统计网站内所有独立ip。

3.5 zset的应用场景

1. 排行榜，因为zset本来就是有序的，并且有排序功能。

Redis在互联网公司一般有以下应用:

- **String**: 缓存、限流、计数器、分布式锁、分布式Session
- **Hash**: 存储用户信息、用户主页访问量、组合查询
- **List**: 微博关注人时间轴列表、简单队列
- **Set**: 赞、踩、标签、好友关系
- **Zset**: 排行榜

<https://blog.csdn.net/u014453898>

【阿里云】1024程序员节CSDN福利“大放价”，低至6.5折！

精心准备的上云必备品，让客户享受技术红利，CSDN专属折扣限时等你领！

广告

redis的五种数据类型

学Java，找哪吒 5万+

(1) **Redis** (Remote Dictionary Server 远程字段服务) 是一个开源的使用ANSI C语言编写、支持网络、科技与内存亦可持久化的日志型、key-value数据库，并提供多种语言的API...

5 条评论



你我皆凡人 热评 写的很容易看懂，真好

写评论

redis的五种基本数据类型及其内部实现_五种常见的 redis 数据类型是怎...

10-23

redis最大的特点则是,它可以支持**五种基本数据类型**,分别是字符串(string),列表(list),集合(set),有序集合(zset)以及哈希(hash),下面具体介绍下它们的特点以及内部实现。 二、**redisObj...**

Redis详解(三)五大数据类型底层实现_redis的五种数据类型底层实现...

9-21

字符串是**Redis**最基本的**数据类型**,不仅所有key都是字符串类型,其它几种**数据类型**构成的元素也是字符串。注意字符串的长度不能超过512M。 2.1 编码 字符串对象的编码可以是int,r...

redis数据类型八股文，看这一篇就够了

05-05

redis数据类型八股文，看这一篇就够了

redis的5种数据类型 热门推荐

living_ren的博客 19万+

1.redis的5种数据类型: string 字符串 (可以为整形、浮点型和字符串, 统称为元素) list 列表 (实现队列,元素不唯一, 先入先出原则) set 集合 (各不相同的元素) hash hash散列...

...数据结构、Stream数据结构_redis的五种数据类型

10-29

Redis五种数据结构如下: 对**redis**来说,所有的key(键)都是字符串。 1.String 字符串类型 是**redis**中最基本的**数据类型**,一个key对应一个value。 String类型是二进制安全的,意思是 **redis** ...

Redis 5 种基本数据类型详解_redis的五种数据类型

10-28

Redis 共有 5 种基本数据类型:String(字符串)、List(列表)、Set(集合)、Hash(散列)、Zset(有序集合)。 这 5 种**数据类型**是直接提供给用户使用的,是数据的保存形式,其底层实现主要依...

Redis五种数据类型 最新发布

m0_56341622的博客 1193

Redis有**五种数据类型**: String (字符串)、List (列表)、Hash (散列)、Set (集合)、sortedSet (有序集合) 判断某个键是否存在type <key>查看键的类型del <key>删除某个键...

Redis——五种数据类型

大鹏 3992

Redis共有strings、hashs、lists、sets、sorted sets**五种数据类型**,可以说已经比较丰富了。下面只对这几种**数据类型**的数据结构与用途做简要介绍。至于每种**数据类型**的操作API, ...

Redis 数据类型_redis的五种数据类型

10-28

主要包括常见的5种**数据类型**,分别是:String、List、Set、Zset、Hash。 一、String**数据类型** 概述:String是 **redis** 最基本的类型,最大能存储 512MB 的数据,String类型是二进制安全的,...

【Redis】五大数据类型_redis支持的数据类型

10-4

Redis支持**五种数据类型**:String,Hash,List,Set和ZSet。 String类型提供快速存储和读取,适用于简单数据;Hash类型适合存储复杂数据结构,如对象;List是链表结构,适用于实现队列和栈;...

redis常用五种数据类型的数据结构总结 (SDS、双向链表、压缩列表、哈希表、跳表、整数集合、quicklist、listpack) ~~

dylan的博客 8812

redis常用**数据类型**的数据结构分析总结,涉及SDS、双向链表、压缩列表、哈希表、跳表、整数集合、quicklist、listpack/八种数据结构设计原理,和string、list、hash、set和zset数...

Redis常用的五种数据类型

u013905744的专栏 3万+

Redis常用的**五种数据类型** String (Key-Value), 普通的key/value存储都可以归为此类 Hash(Key-Hash(field,value)) Key仍然是用户ID, value是一个Map 特别适合存储对象 String存对...

Redis详解 (五) ----- redis的五大数据类型实现原理

IT可乐 871

 前面两篇博客,第一篇介绍了**五大数据类型**的基本用法,第二篇介绍了**Redis**底层的六种数据结构。在**Redis**中,并没有直接使用这些数据结构来实现键值对数据库,而是...

Redis的五种数据类型及方法

weixin_33947521的博客 2330

字符串string: 字符串类型是**Redis**中最为基础的数据存储类型,是一个由字节组成的序列,他在**Redis**中是二进制安全的,这便意味着该类型可以接受任何格式的数据,如JPEG图像...

Redis-03-Redis的数据类型

苍煜 613

目录 1: **Redis**的**五大数据类型** 1.1: string (字符串) 1.2: hash (哈希,类似java里的Map) 1.3: list (列表) 1.4: set (集合) 1.5: zset(sorted set: 有序集合) 2: **Redis**的常见...

Redis的基本数据类型及其底层实现原理

3225

最近去面试,面试官都会先问: **Redis**中有哪些**数据类型**? 接着就会问你知不知道某个类型的底层实现么? 现在一块来了解下。四、**Redis**支持的6种**数据类型** 三种特殊**数据类型**: 1.geosp...

Redis五种数据结构原理及应用场景

昨日晨曦的博客 2132

Redis五种数据结构原理及应用场景

面经攻略：详谈Redis常见数据类型

Javatutouhouduan的博客 1038



聊一聊/吐槽Redis安对同一种数据类型做两种数据结构咋回事？

wuj_yyua的博客 201

前言 在 Redis 中，有一种数据类型，当在存储的时候会同时采用两种数据结构来进行分别存储，那么 Redis 为什么要这么做呢？这么做会造成同一份数据占用两倍空间吗？五种基...

硬核资源！Redis 五种数据结构以及三种高级数据结构解析（详解）

vip0809的博客 374

上一篇分享的是《深入理解JVM》，这篇给大家分享《Redis 五种数据结构以及三种高级数据结构解析》。前言 在 Redis 最重要最基础就属 它丰富的数据结构了，Redis 之所以能...

redis五种数据类型的使用

zzz_781111的专栏 931

redis五种数据类型的使用（摘自：http://tech.it168.com/a20111/0818/1234/000001234478_all.shtml）1、String 常用命令： set,get,decr,incr,mget 等。应用场景：String是最常用...

Redis常用五大数据类型

world_snow的博客 271

1.String（字符串） string类型是二进制安全的。意思是redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象。string类型是Redis最基本的数据类型，一个redis中字符串v...

redis五种数据类型图

09-08

以下是 Redis 中的五种数据类型及其示意图：1. String（字符串）： 示例：key1 -> "value1" 2. List（列表）： 示例：key2 -> ["element1", "element2", "element3"] 3. Set（集合）： ...

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照

©1999-2024北京创新乐知网络技术有限公司